

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Software

EXAMEN PARCIAL VERSION B

UNIDADES 1 Y 2 Evaluación integral

Fundamentos y Proceso de Requisitos • Elicitación y Análisis de Requisitos

Asignatura	Ingeniería de Requisitos (ISR-401) — 4. nivel, Carrera de Software
Docente	Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón
Resultados de aprendizaje evaluados	RA1 (Unidad 1): Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales. RA2 (Unidad 2): Aplica técnicas de elicitación y análisis de requisitos para identificar, clasificar y modelar los requisitos funcionales y no funcionales, asegurando completitud y coherencia.
Ponderación por unidad	Unidad 1: 3,0 puntos (30 %) • Unidad 2: 7,0 puntos (70 %)
Modalidad / tiempo	Individual • Presencial • 120 minutos
Puntaje total	10,0 puntos
Período	2026-2027 PPA
Referentes	ISO/IEC/IEEE 29148:2018; Pohl (2010); ISO/IEC 25010; SWEBOK v4.0 (KA Software Requirements); IREB CPRE FL v3.1.

Apellidos y Nombres	Valdiviezo Yun On Adamo Eduardo
Cédula / ID	1250520515
Paralelo / Fecha	4to B / 15/06/2026

1. ALINEACION CURRICULAR DE LA EVALUACION

Esta evaluación es integral: cada tarea se deriva de un único caso de estudio y se alinea con los objetivos específicos de la asignatura, los resultados de aprendizaje de las unidades 1 y 2 y los niveles de la taxonomía de Bloom, conforme al plan analítico vigente.

Tarea	Objetivo específico de la asignatura al que tributa	RA	Unidad	Nivel de Bloom	Puntos
T1	OE1: Identificar fundamentos, tipos, clasificaciones y propiedades de los requisitos y su rol en el ciclo de vida.	RA1	Unidad 1	Comprender → Analizar	1,5
T2	OE1: Comprender el proceso de requisitos, sus actores y el framework de IR para seleccionar el modelo adecuado.	RA1	Unidad 1	Analizar → Evaluar	1,5
T3	OE2: Aplicar técnicas de elicitación para descubrir requisitos funcionales y no funcionales desde diversas fuentes.	RA2	Unidad 2	Aplicar → Crear	2,0
T4	OE2 y OE3: Analizar, clasificar, priorizar y negociar requisitos asegurando completitud y coherencia.	RA2	Unidad 2	Analizar → Evaluar	2,0
T5	OE3: Modelar conceptualmente los requisitos mediante metas, escenarios, casos de uso y user stories.	RA2	Unidad 2	Crear	2,0
T6	OE4: Formular requisitos no funcionales cuantificados y verificables (ISO/IEC 25010) como base de una ERS de calidad.	RA2	Unidad 2	Aplicar	1,0
Total					10,0

2. INSTRUCCIONES GENERALES

1. Lea cuidadosamente el caso de estudio completo antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser coherentes entre sí (mismos actores, requisitos e identificadores).
3. Fundamente cada respuesta con la terminología técnica de la IR de las unidades 1 y 2.
4. Las respuestas sin justificación o con términos vagos sin cuantificar («rápido», «seguro», «confiable») no obtendrán el puntaje completo.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si la tarea provee tabla, respétela; si redacta párrafos, organícelos con claridad.

Condiciones de admisión (gatekeeper) verificación previa a la calificación

El incumplimiento de cualquiera de las siguientes condiciones suspende la revisión con la rúbrica y asigna la calificación mínima de 1,0/10. La decisión final de aplicación corresponde al docente y, en el caso 3, al procedimiento disciplinario institucional.

1. Identificación completa del estudiante (nombres, cédula, paralelo y fecha) en la portada.
2. Pertinencia al caso: las respuestas se construyen sobre el caso SIGEDEFA provisto; respuestas exclusivamente teóricas o de un contexto ajeno no son admisibles.
3. Probidad académica: evidencia de copia, uso de material no autorizado o suplantación invalida el examen.

3. CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTION DE LA CADENA DE FARMACIAS COMUNITARIAS «SALUD TOTAL» (SIGEDEFA)

Contexto general

La cadena «Salud Total» opera ocho farmacias comunitarias en zonas urbano-rurales, atiende en promedio 400 clientes diarios por sucursal y cuenta con un catálogo de unos 4 800 productos farmacéuticos y de cuidado personal. Hoy, cada sucursal opera con un software de escritorio aislado: el inventario y las ventas no se consolidan en tiempo real, lo que provoca rupturas de stock no detectadas, medicamentos próximos a vencer que no se retiran a tiempo, errores de facturación frente a recetas médicas y, sobre todo, imposibilidad de demostrar la trazabilidad de los lotes ante las inspecciones del ente regulador sanitario.

La propietaria ha decidido contratar el desarrollo del Sistema de Gestión de la Cadena de Farmacias Comunitarias (SIGEDEFA). Usted ha sido designado analista líder de requisitos del proyecto. En las primeras reuniones con los stakeholders recopiló las siguientes declaraciones:

D1 Lic. Vélez, propietaria y gerenta general:

«El sistema debe consolidar en tiempo real las ventas y el inventario de las ocho sucursales, y debe permitirme ver desde mi oficina indicadores diarios por sucursal. Además, el equipo de desarrollo nos presentará demos funcionales mensuales y aplicará la metodología SCRUM, porque la cooperación financiera que apoya el proyecto lo audita y exige avances revisables.»

D2 Q.F. Mendoza, farmacéutico de turno:

«En las horas pico atiendo a un cliente cada dos minutos. El sistema debe ser rápido en el despacho; si me demora más que el actual, se forma cola, perdemos ventas y, francamente, no lo voy a usar bien.»

D3 Sra. Pinargote, paciente frecuente adulta mayor:

«Quiero ver desde el celular los medicamentos que he tomado, los que me recetó el doctor y un recordatorio de cuándo tomarlos. Eso sí: las letras deben ser grandes porque casi no veo bien, y debe seguir funcionando aunque el internet en mi barrio sea malo.»

D4 Dr. Quimís, médico prescriptor referente:

«Cuando emito una receta electrónica, el sistema debe verificar automáticamente alergias e interacciones medicamentosas del paciente y alertar al farmacéutico antes del despacho. La información clínica debe quedar segura: solo el personal autorizado puede consultar el historial.»

D5 CPA. Espinoza, contadora general de la cadena:

«Los reportes contables deben ser confiables y exportarse al sistema tributario según la normativa vigente. Necesito reportes mensuales de ventas por sucursal, por categoría de producto y por médico prescriptor, para los cierres y para la directiva.»

D6 Lic. Vélez, segunda reunión:

«Ah, y el sistema debe ejecutarse en los equipos que ya tenemos en las farmacias (Windows 10, Intel i3, 4 GB de RAM) y respetar la normativa local de protección de datos personales para los datos clínicos de nuestros pacientes.»

Lista preliminar de requisitos identificados

A partir de las reuniones, el equipo elaboró esta lista preliminar (sin depurar):

ID	Enunciado preliminar
R-01	El sistema registrará cada venta con producto, lote, cantidad, precio unitario, total, farmacéutico, sucursal y fecha-hora.
R-02	El sistema descontará automáticamente del inventario los productos vendidos y alertará cuando el stock caiga bajo el mínimo definido.
R-03	El paciente podrá consultar su historial de compras y recordatorios de medicación desde una aplicación móvil.
R-04	El sistema generará un código de trazabilidad por lote, vinculado al proveedor, número de lote, fecha de fabricación y de vencimiento.
R-05	El sistema verificará automáticamente alergias e interacciones medicamentosas al despachar una receta electrónica.
R-06	El sistema se integrará con la balanza electrónica del área de preparados magistrales para capturar pesos automáticamente.
R-07	El usuario podrá personalizar los colores y los íconos de la pantalla de inicio de la aplicación móvil.
R-08	El sistema exportará los reportes contables al sistema tributario en el formato y la periodicidad que disponga la normativa vigente.

4. TAREAS DE LA UNIDAD 1 (3,0 puntos)

T1. Sistema, contexto y visión

1,5 pts

T1.1 (0,4) Clasifique el SIGEDEFA según los tipos de sistemas estudiados (información, embebido, software-intensivo, adaptativo) y justifique con dos características del caso. Indique una consecuencia de esa clasificación para la IR del proyecto.

Clasificación: Sistema de información (software intensivo, con componentes adaptativos menores).

Justificación:

1. Consolidación en tiempo real de ventas e inventario de 8 sucursales (*típica de sistemas de información transaccional*).
2. Integración con balanza electrónica (D6 en lista preliminar R-00) y geolocalización para promociones (R-02) muestra que es software intensivo, pero no embebido puro.

Consecuencia: Se debe priorizar la definición de requisitos de integración entre sucursales y la calidad de datos (consistencia, disponibilidad) además de considerar la interfaz con el sistema tributario y la balanza (componentes externos).

T1.2 (0,4) Defina el límite del sistema y el contexto: mencione dos elementos que quedan dentro del sistema, dos que pertenecen al conéxio y uno que esté en la frontera (interfaz), justificando este último.

Dentro del sistema:

- Módulo de gestión de ventas y descuento automático de inventario (R-02).
- Módulo de verificación de alegatos e interacciones (R-05).

Contexto:

- Sistema tributario externo (D5).
- Usuario del sistema (jefe de mercado) como actor humano externo al sistema pero que opera la interfaz.

Frontera:

- Balanza electrónica y flujo de promociones mensuales (R-06). Justificación: es un dispositivo físico externo que envía datos al sistema a través de una interfaz, no se desarrolla su firmware, solo se especifica el protocolo.

T1.3 (0,3) Formule la visión del sistema en un único enunciado, alineada con el problema central del caso.

SIGEDEFA es un sistema centralizado en tiempo real que integra los procesos de ventas, inventarios, trazabilidad de lotes y verificación clínica de productos en la red de farmacias comunitarias *Salud Total*, proporcionando indicadores gerenciales, reportes contables confiables y una app móvil accesible para pacientes y usuarios, garantizando el cumplimiento de la normativa sanitaria y la protección de datos.

T1.4 (0,4) Seleccione tres perspectivas de contexto (de las ocho estudiadas) pertinentes al SIGEDEFA y sustente cada una con evidencia textual del caso.

• **Perspectiva organizacional:**

La cadena tiene 8 farmacias, la gerenta (Lic. Vélez) necesita indicadores diarios por sucursal (D1) y "consolidar" en tiempo real las ventas y el inventario de las 8 sucursales.

• **Perspectiva de objetivos y metas:**

El sistema debe resolver riesgos de stock (trazabilidad ante regulador) y facturación con recetas. Además "eliminar" imposibilidad de demostrar la trazabilidad de los lotes ante inspecciones.

• **Perspectiva de usuario:**

La Sra. Primogénita requiere accesibilidad (letras grandes) y funcionamiento offline desde el celular (D3).

Evidencia: "seguir funcionando sin internet".

T2. Tipos de requisitos, proceso y framework de IR

1,5 pts

T2.1 (0,5) Clasifique las declaraciones D1 a D6 distinguiendo: requisito funcional, requisito no funcional, restricción y requisito de proceso (vs. requisito de producto) . Una misma declaración puede contener más de un tipo; identifíquelos por separado en una tabla.

Declaración	Requisito Funcional (RF)
D1	Consolidar ventas e inventario en tiempo real, ver indicadores.
D2	-
D3	Ver medicamentos, recordatorios desde el móvil.
D4	Verificar alergias e interacciones automáticamente.
D5	Exportar reportes al sistema tributario.
D6	-

T2.2 (0,5) recomiende el modelo de proceso de requisitos (cascada, iterativo o ágil) más adecuado para el SIGEDEFA con tres razones contextualizadas al caso (considere la exigencia explícita de demos mensuales con SCRUM y la diversidad de perfiles de usuarios).

Recomendación: Ágil (SCRUM)

Razones:

1. Exigencia de demos mensuales y SCRUM (D1): la colaboración favorece ajustes a usuarios y requisitos + entregas incrementales.
2. Diversidad de perfiles de usuarios (propietario, farmacéutico, paciente, adulto mayor, médico, contador).
3. Alta incertidumbre en requisitos clínicos y de integración (alergias, balanza, sistema tributario) → el proceso iterativo reduce riesgo de construir algo incorrecto.

T2.3 (0,5) Aplique el framework de IR: identifique los actores del proceso de requisitos del proyecto, señale en qué actividad core se originó la declaración D6, a qué tipo de artefacto (contexto, requisitos o proceso) corresponde cada parte de D6 y qué actividad transversal debe activarse al incorporarla.

Actores del proceso de requisitos:

- Lic. Vélez (gerenta) → dueña del negocio
- Q.F. Mendoza (farmacéutico) → usuario operativo
- Sra. Primogénita (paciente) → usuaria indirecta
- Dr. Guzmán → stakeholder clínico
- CPA Espinoza (contador) → stakeholder regulatorio
- Ente regulador sanitario → stakeholder implícito

• **Actividad cerca de donde se originó D6:** Elicitación (segunda reunión con Lic. Vélez)

• **Tipo de artefacto de cada parte de D6:**

- Elicitación en equipos comandados por IR → +64 RAM → Restricciones técnicas
- Requisito normativo local de protección de datos → Restricciones legales
- **Actividad transversal a utilizar:** Gestión de requisitos (trazabilidad y validación de requerimientos legales con el área jurídica)

5. TAREAS DE LA UNIDAD 2 (7,0 puntos)

T3. Planificación de la elicitación

2,0 pts

- T3.1 (0,8) Construya la matriz fuente → técnica: para al menos cuatro fuentes de requisitos del caso (stakeholders, documentos, sistemas actuales de escritorio, normativa sanitaria y tributaria), seleccione la técnica de elicitación principal más adecuada (debe usar al menos tres técnicas distintas) y justifique cada selección considerando el perfil de la fuente.

Fuente de requisitos	Técnicas de elicitación	Justificación
Stakeholder: Q.F. Mendoza (farmacéutico operativo, presión de tiempo)	Entrevista semiestructurada + observación	Su perfil es práctico y experimentado; la observación permite ver sus cuellos de botella reales, la entrevista semiestructurada da espacio para que exprese su experiencia.
Documentos: Normativa sanitaria de trazabilidad de lotes	Análisis de documentos (revisión sistemática)	Fuente normativa, no conversacional. Se requiere extraer requisitos legales precisos (código de trazabilidad, plazos de retención, reportes).
Sistema actual: software de escritorio obsoleto	Ingeniería inversa de logs	Permite identificar funcionalidades que se deben conservar (facturación, servicios) y las brechas (falta de consolidación).
Stakeholder: Dr. Guzmán	Entrevista enfocada	Necesitamos capturar su flujo de prescripción electrónica y criterios de alertas.

- T3.2 (0,8) Diseñe el guion de entrevista semiestructurada al Dr. Quimís (médico prescriptor) con cinco preguntas: combine correctamente preguntas abiertas y cerradas, ordénelas con lógica de embudo y oriéntelas a descubrir el flujo de la prescripción electrónica y los criterios clínicos de verificación de alergias e interacciones.

- Dr. Guzmán: ¿Cómo describiría el flujo actual de emisión de una receta, desde que un paciente con múltiples medicamentos llega al proceso hasta que recibe el medicamento?
- En una escala del 1 al 5, ¿qué tan frecuente encuentra las interacciones medicamentosas graves entre los medicamentos?
- ¿Qué información clínica del paciente considera indispensable que el sistema verifique antes de aprobar la receta del farmacéutico?

- ¿Preferiría que el sistema bloquee el despacho ante una interacción grave o solo mostrar una alerta que se pueda omitir?
- Si tuviera que añadir una funcionalidad adicional para la facturación electrónica, ¿cuál sería?

T3.3 (0,4) Proponga una técnica de apoyo (brainstorming, prototipado, KJ, mapas mentales o check-lists) para abordar la resistencia del Q.F. Mendoza («no lo voy a usar bien») y describa cómo la aplicaría en una sesión concreta.

- Invitar a Q.F. Mendoza a una sesión de una hora.
- Mostrarle un prototipo de la pantalla de despacho.
- Pedirle que realice despacho de 3 recetas.
- Preguntarle: ¿Qué cambiaría?
- Ajustar prototipo.

T4. Análisis, priorización y negociación

2,0 pts

T4.1 (0,8) Priorice los requisitos R-01 a R-08 con la técnica MoSCoW para una primera versión del SIGEDEFA. Justifique expresamente por qué los clasificados como Musí son imprescindibles y por qué los Von'í pueden posponerse.

Requisito	Clasificación	Justificación
(R-01) Registrar cada venta con lote farmacéutico y sucursal	Must	Base para trazabilidad legal y consolidación de inventario. Sin esto el sistema no cumple su core.
(R-02) App móvil para gerentes	Must	Evita rupturas de stock no detectadas – problema central del caso.
(R-03) App móvil para pacientes	Could	Valor añadido, pero no indispensable para operaciones de farmacia ni trazabilidad.
(R-04) Código de trazabilidad por lote	Must	Requisito legal explícito.

- T4.2 (0,6) Clasifique R-02, R-05 y R-07 según el modelo de Kano (básico/obligatorio, de desempeño/unidimensional, atractivo/de deleite) y justifique cada clasificación desde la perspectiva del paciente y del farmacéutico.
- T4.3 (0,6) Las declaraciones D2 y D4 generan un conflicto de requisitos (despacho mínimo y veloz vs. verificación clínica automática que añade pasos). Tipifique el conflicto según las causas estudiadas, y proponga una resolución win-win concreta y técnicamente viable, indicando qué cede y qué gana cada parte.

TS. Metas, escenarios y casos de uso

2,0 pts

- T5.1 (0,6) Formule la meta principal del SIGEDEFA y constrúyale una descomposición AND/OR con al menos dos niveles y cinco submetas, indicando explícitamente qué descomposiciones son AND y cuáles OR.
- T5.2 (0,4) Documente textualmente la meta principal aplicando las reglas de documentación de metas estudiadas (identificador, enunciado verificable, justificación y stakeholder responsable, entre otras).
- T5.3 (0,6) Especifique el caso de uso «Despachar receta electrónica con verificación clínica» en formato detallado: actor primario, precondiciones, flujo principal de al menos seis pasos, un flujo alternativo (p. ej., alerta de interacción medicamentosa detectada) y poscondiciones, coherente con R-01, R-04 y R-05.
- T5.4 (0,4) Redacte una user story para la Sra. Pinargote (paciente adulta mayor) derivada de R-03, con el formato canónico y tres criterios de aceptación verificables.

T6. Requisitos no funcionales cuantificados

1,0 pts

- T6.1 (1,0) Reescriba las necesidades vagas de D2 («rápido»), D3 («letras grandes» e «internet malo»), D4 («segura») y D5 («confiables») como requisitos no funcionales cuantificados: para cada uno indique la característica de calidad ISO/IEC 25010, la métrica, el valor objetivo y el criterio de verificación. (Mínimo cuatro NFR.)

6. RÚBRICA DE EVALUACION CAPACIDADES E INDICADORES DE LOGRO

Tarea	Capacidad evaluada	Indicadores de logro	Peso
T1	Clasifica el sistema, delimita el contexto, formula la visión e identifica perspectivas de contexto.	Tipo de sistema correcto con consecuencia para la IR; límite/contexto/frontera diferenciados con precisión; visión alineada al problema central; perspectivas pertinentes con evidencia textual del caso.	1,5
T2	Distingue tipos de requisitos (producto vs. proceso), selecciona el modelo de proceso y aplica el framework de IR.	Clasificación correcta de D1-D6 incluyendo el requisito de proceso de D1 (demos mensuales + SCRUM); recomendación con tres razones contextualizadas; actores, actividad core, tipos de artefacto y actividad transversal correctamente identificados.	1,5
T3	Planifica la elicitación seleccionando técnicas según la fuente y diseña instrumentos.	Matriz fuente→técnica con ≥ 4 fuentes y ≥ 3 técnicas justificadas por perfil; guion de 5 preguntas con combinación abierta/cerrada y lógica de embudo; técnica de apoyo aplicada a la resistencia del stakeholder con procedimiento concreto.	2,0
T4	Prioriza con MoSCoW y Kano y resuelve conflictos mediante negociación win-win.	MoSCoW completo (R-01-R-08) con justificación de Must y Won't; Kano correcto y argumentado para R-02, R-05 y R-07; conflicto D2/D4 tipificado y resuelto con propuesta win-win viable y balanceada.	2,0
T5	Modela metas (AND/OR), escenarios, casos de uso y user stories coherentes con los requisitos.	Descomposición AND/OR con ≥ 2 niveles y ≥ 5 submetas correctamente tipificadas; meta documentada según las reglas textuales; caso de uso detallado completo y coherente con R-01/R-04/R-05; user story canónica con 3 criterios de aceptación verificables.	2,0
T6	Especifica NFR cuantificados según ISO/IEC 25010.	≥ 4 NFR con característica ISO 25010 correcta, métrica, valor objetivo y criterio de verificación; eliminación efectiva de la ambigüedad de origen.	1,0
Total			10,0

7. ESCALA DE NIVELES Y FORMULA DE CALIFICACION

Escala de niveles. Cada tarea tiene un peso en puntos. El nivel alcanzado determina la fracción del peso obtenida:

Excelente (N4) = 100 % Satisfactorio (N3) = 75 % En desarrollo (N2) = 50 %

Insuficiente (N1) = 25 % No respondida = 0 %.

Fórmula.
$$\text{Nota} = \frac{\sum_{i=1}^6 \text{Nivel}_i}{4} \times \text{Peso}_i, \text{ con Nivel}_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\} \text{ y } \sum \text{Peso}_i = 10,0.$$

Piso por gatekeeper: si se incumple una condición de admisión, Nota = 1,0 y no se aplica la rúbrica.

La tabla analítica de niveles por tarea continúa en la siguiente página (orientación horizontal).

Tabla analítica de niveles de desempeño por tarea

Tarea (peso)	N4 Excelente (100%)	N3 Satisfactorio (75%)	N2 En desarrollo (50%)	N1 Insuficiente (25%)
T1. Sistema, contexto y visión (1,5 – U1)	Clasificación correcta y justificada con consecuencia explícita para la IR; dentro/contexto/frontera diferenciados sin errores; visión sintética alineada al problema; tres perspectivas pertinentes con evidencia textual.	Clasificación y límite correctos con justificaciones parciales; visión válida pero genérica; perspectivas pertinentes con evidencia incompleta.	Confusión parcial entre límite y contexto, o perspectivas enunciadas sin evidencia del caso; visión que describe funciones en lugar de propósito.	Clasificación errónea, límite/contexto indistintos o respuestas teóricas sin uso del caso.
T2. Tipos de requisitos, proceso y framework (1,5 – U1)	Clasificación completa de D1–D6 que distingue el requisito de proceso en D1 (demos mensuales –{ SCRUM); modelo recomendado con tres razones del caso; actores, actividad core, tipos de artefacto y actividad transversal correctos para D6.	Clasificación mayormente correcta con una omisión (p. ej., el requisito de proceso); recomendación válida con razones parcialmente genéricas; framework aplicado con un error menor.	Clasificación con varios errores u omisión del análisis producto vs. proceso; recomendación sin contextualizar; framework identificado de forma incompleta.	Clasificación incorrecta en su mayoría; sin recomendación fundamentada; framework ausente o erróneo.
T3. Planificación de la elicitación (2,0 – U2)	Matriz con ≥ 4 fuentes y ≥ 3 técnicas justificadas según el perfil de cada fuente; guion de 5 preguntas con combinación abierta/cerrada y embudo correcto; técnica de apoyo con procedimiento concreto orientado a la resistencia del stakeholder.	Matriz completa con justificaciones breves o una técnica subóptima; guion correcto con orden mejorable; técnica de apoyo adecuada pero con aplicación descrita superficialmente.	Matriz incompleta o con técnicas asignadas sin justificar; preguntas predominantemente cerradas o genéricas; técnica de apoyo solo nombrada.	Sin matriz o con técnicas inadecuadas a las fuentes; guion ausente o impertinente al caso.
T4. Análisis, priorización y negociación (2,0 – U2)	MoSCoW completo y defendible con Must y Won't justificados; Kano correcto y argumentado desde la perspectiva del paciente y del farmacéutico; conflicto D2/D4 tipificado con propuesta win-win viable que explicita cesiones y ganancias de ambas partes.	MoSCoW completo con 1–2 asignaciones discutibles sin justificar; Kano con un error de categoría; resolución win-win válida pero asimétrica o poco concreta.	MoSCoW parcial o sin justificación de Must/Won't; Kano confundido en dos casos; conflicto identificado pero resuelto por imposición (gana una sola parte).	Priorización arbitraria o ausente; Kano incorrecto; conflicto no identificado o sin propuesta de resolución.
T5. Metas, escenarios y casos de uso (2,0 – U2)	AND/OR con ≥ 2 niveles y ≥ 5 submetas correctamente tipificadas; meta documentada según las reglas textuales; caso de uso completo (actor, pre, ≥ 6 pasos, alternativo, post) coherente con R-01/R-04/R-05; user story canónica con 3 criterios verificables.	Modelado completo con errores menores (una relación AND/OR confusa, un paso ambiguo del flujo o un criterio de aceptación no verificable).	Descomposición plana o sin tipificar AND/OR; caso de uso reducido a lista de funciones; user story sin formato canónico o con criterios genéricos.	Artefactos ausentes, incoherentes entre sí o sin relación con los requisitos del caso.
T6. NFR cuantificados (ISO/IEC 25010) (1,0 – U2)	≥ 4 NFR con característica correcta, métrica, valor objetivo y criterio de verificación; la ambigüedad de origen queda totalmente eliminada.	NFR completos con una característica mal asignada o un criterio de verificación débil.	NFR con métricas pero sin valores objetivo, o con características ISO 25010 confundidas en dos o más casos.	Reescrituras que mantienen los términos vagos o sin estructura de NFR cuantificado.

8. HOJA DE CÁLCULO DE LA NOTA

Tarea	Descripción	Unidad	Peso	Nivel (0-4)	Aporte (Nivel/4 × Peso)
T1	Sistema, contexto y visión	U1	1,5		
T2	Tipos de requisitos, proceso y framework de IR	U1	1,5		
T3	Planificación de la elicitación	U2	2,0		
T4	Análisis, priorización y negociación	U2	2,0		
T5	Metas, escenarios y casos de uso	U2	2,0		
T6	NFR cuantificados (ISO/IEC 25010)	U2	1,0		
Total			10,0		

Subtotales de control: Unídad 1 — T1 + T2 (máz. 3,0) · Unídad 2 — T3 + T4 + T5 + T6 (máz. 7,0).

9. CRITERIOS TRANSVERSALES DE CALIDAD

Aplican a todas las tareas y pueden reducir el nivel asignado dentro de cada una:

- Pertinencia: las respuestas deben usar el contexto del SIGEDEFA, no ejemplos genéricos.
- Fundamentación: uso correcto y preciso de la terminología técnica de la IR (unidades 1 y 2).
- Coherencia: las respuestas de distintas tareas deben ser consistentes entre sí (mismos actores, requisitos, identificadores y decisiones; p. ej., el caso de uso de T5 debe respetar la priorización de T4).
- Cuantificación: todo requisito formulado o reformulado debe incluir métricas verificables; los términos vagos sin cuantificar reducen el puntaje proporcionalmente.
- Extensión: ni tan breve que carezca de sustento, ni tan extensa que exceda el tiempo disponible.

10. INTERPRETACION DE RESULTADOS

Banda (nota /10)	Interpretación
9,0 - 10,0	Dominio sobresaliente: integra los fundamentos (U1) con la elicitación y el análisis (U2); está en condiciones de liderar la construcción de la ERS del PFC.
7,0 - 8,9	Dominio satisfactorio: aplica correctamente las técnicas con imprecisiones menores de justificación o cuantificación.
5,0 - 6,9	Dominio parcial: persisten errores conceptuales (clasificación de requisitos, semántica AND/OR, NFR sin cuantificar) que deben corregirse con retroalimentación antes de la Entrega 1B del PFC.
< 5,0	Dominio insuficiente: se recomienda tutoría de refuerzo de los temas 2-7 y reelaboración guiada de los artefactos centrales.

Observaciones / retroalimentación

Nota final (sobre 10,0)

Firma del docente

Documento de uso académico — Ingeniería de Requisitos (ISR-401) — UTEQ, 2026-2027 PPA — Versión B.

Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - B - [4TO NIVEL] | CORTE 1

Estudiante	VALDIVEZO YUN ON ADAMO EDUARDO
Comenzado el	Lunes, 15 de Junio de 2026, 03:32
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Lunes, 15 de Junio de 2026, 03:40
Tiempo empleado	0:07:31.558849
Calificación obtenida	9.20 / 20.00
Calificación final	4.60 / 10.00

PREGUNTA

1

Respecto a la ENTREVISTA como técnica de elicitación, seleccione la afirmación que la

NAVEGACIÓN

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	

Correcto

Parcial

Incorrecto

0.00 / 1.00

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Permite recolectar opiniones de un gran número de stakeholders geográficamente dispersos mediante ítems estandarizados con escalas de respuesta. **✖**
- ☐ b. Permite al analista profundizar en las respuestas mediante repreguntas y adaptar el guion en tiempo real según lo que el stakeholder va expresando.
- ☐ c. Permite que un grupo de stakeholders discuta percepciones y opciones sobre el sistema bajo la conducción de un moderador.
- ☐ d. Permite registrar cómo el stakeholder realiza realmente su trabajo en su contexto habitual, sin que el analista formule preguntas durante la sesión.

La respuesta correcta es: Permite al analista profundizar en las respuestas mediante repreguntas y adaptar el guion en tiempo real según lo que el stakeholder va expresando.

PREGUNTA

2

Finalizado

0.00 / 1.00

En los REQUISITOS ORIENTADOS A SOLUCIÓN, respecto a la PERSPECTIVA DE COMPORTAMIENTO, seleccione la afirmación correcta:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Describe la transformación de entradas en salidas, mostrando los procesos del sistema y los flujos de datos entre ellos. **✖**
- ☐ b. Describe la estructura de la información que el sistema gestiona, mediante entidades, atributos y relaciones del dominio.
- ☐ c. Describe los estados que el sistema puede adoptar y sus reacciones ante eventos, incluyendo las transiciones que estos provocan.
- ☐ d. Describe las dependencias estratégicas entre los actores del contexto y las metas blandas asociadas a los atributos de calidad.

La respuesta correcta es: Describe los estados que el sistema puede adoptar y sus reacciones ante eventos, incluyendo las transiciones que estos provocan.

PREGUNTA

3

Finalizado

0.00 / 1.00

Respecto al lenguaje KAOS, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Estructura las metas del sistema en grafos de refinamiento AND/OR permite su formalización para razonar rigurosamente sobre ellas.
- ☐ b. Se centra en las relaciones de dependencia entre actores, mostrando qué espera cada actor de los demás para alcanzar sus objetivos. **✖**
- ☐ c. Documenta secuencias de interacción concretas entre el sistema y sus actores, ilustrando con ejemplos cómo se satisfacen las metas.
- ☐ d. Expresa los requisitos como historias breves en lenguaje del usuario, acompañadas de criterios de aceptación verificables.

La respuesta correcta es: Estructura las metas del sistema en grafos de refinamiento AND/OR y permite su formalización para razonar rigurosamente sobre ellas.

PREGUNTA

4

Finalizado

0.70 / 1.00

Respecto a la CONSOLIDACIÓN DE REQUISITOS y la TRAZABILIDAD A FUENTES durante el análisis, seleccione TODAS las afirmaciones correctas:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Durante la consolidación se deben detectar y documentar los conflictos entre requisitos de diferentes stakeholders, ya que dos fuentes pueden haber expresado necesidades contradictorias sobre el mismo aspecto del sistema. **✔**
- ☐ b. La consolidación consiste únicamente en numerar los requisitos brutos tal como fueron recogidos, sin alterar su redacción ni evaluar si existen solapamientos o contradicciones entre ellos.
- ☒ c. La consolidación incluye eliminar requisitos duplicados provenientes de distintas fuentes, entendidos bajo un identificador único y justificando la eliminación de cada duplicado. **✔**
- ☐ d. La trazabilidad a fuentes vincula cada requisito consolidado con la evidencia de campo de la que fue derivado (entrevista, cuestionario, observación), permitiendo verificar su origen y legitimidad.

La respuesta correcta es: La trazabilidad a fuentes vincula cada requisito consolidado con la evidencia de campo de la que fue derivado (entrevista, cuestionario, observación), permitiendo verificar su origen y legitimidad, permitiendo verificar su origen y legitimidad. La consolidación incluye eliminar requisitos duplicados provenientes de distintas fuentes, entendidos bajo un identificador único y justificando la eliminación de cada duplicado. Durante la consolidación se deben detectar y documentar los conflictos entre requisitos de diferentes stakeholders, ya que dos fuentes pueden haber expresado necesidades contradictorias sobre el mismo aspecto del sistema.

PREGUNTA

5

Finalizado

0.00 / 1.00

Respecto a la estrategia de resolución de conflictos WIN-WIN (ganar-ganar), seleccione la afirmación que la caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Resuelve el conflicto cuando cada parte renuncia a una porción de sus pretensiones hasta alcanzar un punto intermedio aceptable.
- ☐ b. Resuelve el conflicto sometiendo las alternativas a votación y adoptando la opción que obtiene el respaldo de la mayoría. **✖**
- ☐ c. Resuelve el conflicto cuando una instancia con mayor jerarquía toma la decisión final e impone la alternativa que considera más conveniente.
- ☐ d. Resuelve el conflicto buscando una solución que satisfaga las condiciones de éxito de todas las partes, explorando alternativas que beneficien a todos los involucrados.

La respuesta correcta es: Resuelve el conflicto buscando una solución que satisfaga las condiciones de éxito de todas las partes, explorando alternativas que beneficien a todos los involucrados.

PREGUNTA

6

Finalizado

0.70 / 1.00

Respecto a los MAPAS MENTALES y las CHECKLISTS como técnicas de apoyo a la elicitación, seleccione TODAS las afirmaciones correctas:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Los mapas mentales son especialmente útiles en fases tempranas de la elicitación para estructurar el conocimiento del dominio antes de aplicar técnicas más dirigidas como la entrevista.
- ☐ b. La checklist genera ideas nuevas que no existían previamente, ya que sus puntos de control estimulan la creatividad divergente del equipo de la misma forma que el brainstorming.
- ☒ c. El mapa mental parte de un concepto central del cual irradian ramas jerárquicas de ideas asociadas, permitiendo explorar visualmente la amplitud de un dominio y las relaciones entre sus elementos. **✔**
- ☒ d. La checklist contrasta de manera sistemática el trabajo realizado contra una lista predefinida de puntos de verificación, ayudando a asegurar que no se omita ningún aspecto relevante. **✔**

La respuesta correcta es: Los mapas mentales son especialmente útiles en fases tempranas de la elicitación para estructurar el conocimiento del dominio antes de aplicar técnicas más dirigidas como la entrevista. El mapa mental parte de un concepto central del cual irradian ramas jerárquicas de ideas asociadas, permitiendo explorar visualmente la amplitud de un dominio y las relaciones entre sus elementos. La checklist contrasta de manera sistemática el trabajo realizado contra una lista predefinida de puntos de verificación, ayudando a asegurar que no se omita ningún aspecto relevante.

PREGUNTA

7

Finalizado

0.65 / 1.00

Un analista debe separar los requisitos funcionales de los no funcionales antes de especificarlos. Seleccione TODOS los enunciados que corresponden a REQUISITOS NO FUNCIONALES:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. El sistema podrá ser operado por usuarios novatos tras una capacitación máxima de treinta minutos. **✔**
- ☒ b. El sistema responderá las consultas del estado de cuenta del productor en menos de dos segundos. **✔**
- ☐ c. El sistema registrará el peso bruto y la tasa de cada lote recibido en el centro de acopio.
- ☐ d. El sistema generará el código de trazabilidad de cada lote vinculado a la fecha de origen.
- ☐ e. El sistema estará disponible el 99.5 % del tiempo dentro del horario de atención del galpón.

La respuesta correcta es: El sistema podrá ser operado por usuarios novatos tras una capacitación máxima de treinta minutos. El sistema responderá las consultas del estado de cuenta del productor en menos de dos segundos. El sistema estará disponible el 99.5 % del tiempo dentro del horario de atención del galpón.

PREGUNTA

8

Finalizado

0.65 / 1.00

Respecto a los ACTORES y la FRONTERA DEL SISTEMA en un diagrama de casos de uso UML, seleccione TODAS las afirmaciones correctas:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Un actor secundario participa en el caso de uso o recibe resultados de este, pero no inicia la interacción; un ejemplo típico es un sistema externo como una pasarela de pago.
- ☐ b. Todo stakeholder identificado durante la elicitación debe representarse obligatoriamente como un actor en el diagrama de casos de uso, incluso si no interactúa directamente con el sistema.
- ☒ c. La frontera del sistema (system boundary) delimita qué funcionalidad queda dentro del sistema y qué queda fuera; los actores siempre se ubican fuera de esta frontera porque no forman parte del sistema. **✔**
- ☒ d. Un actor primario es el que inicia la interacción con el sistema y se beneficia directamente del resultado del caso de uso. **✔**

La respuesta correcta es: La frontera del sistema (system boundary) delimita qué funcionalidad queda dentro del sistema y qué queda fuera; los actores siempre se ubican fuera de esta frontera porque no forman parte del sistema. Un actor primario es el que inicia la interacción con el sistema y se beneficia directamente del resultado del caso de uso. Un actor secundario participa en el caso de uso o recibe resultados de este, pero no inicia la interacción; un ejemplo típico es un sistema externo como una pasarela de pago.

PREGUNTA

9

Finalizado

0.50 / 1.00

Relacione cada TIPO DE CONFLICTO en la negociación de requisitos con el EJEMPLO que lo ilustra.

Relacione la opción correcta:

El área de ventas quiere un registro mínimo y veloz; el área de calidad exige trazabilidad completa con más campos por registro. Satisfacer a una parece perjudicar a la otra.

Conflicto Estructural **✖**

El gerente general tiene poder de veto sobre cualquier decisión de requisitos y los usuarios sienten que sus opiniones no tienen peso real en las negociaciones.

Conflicto De Intereses **✖**

El equipo de desarrollo asegura que el módulo actual soporta 500 usuarios concurrentes; el equipo de operaciones afirma que las pruebas recientes muestran fallos con apenas 200.

Conflicto De Datos **✔**

El área médica insiste en que el sistema nunca comparta datos de pacientes por principio ético; el área de investigación considera que compartir datos anonimizados es éticamente aceptable y necesario.

Conflicto De Valores **✔**

La respuesta correcta es: El área de ventas quiere un registro mínimo y veloz; el área de calidad exige trazabilidad completa con más campos por registro. Satisfacer a una parece perjudicar a la otra. → Conflicto de intereses. El equipo de desarrollo asegura que el módulo actual soporta 500 usuarios concurrentes; el equipo de operaciones afirma que las pruebas recientes muestran fallos con apenas 200. → Conflicto de datos. El área médica insiste en que el sistema nunca comparta datos de pacientes por principio ético; el área de investigación considera que compartir datos anonimizados es éticamente aceptable y necesario. → Conflicto de valores.

PREGUNTA

10

Finalizado

1.00 / 1.00

Respecto al FOCUS GROUP como técnica de elicitación, seleccione TODAS las afirmaciones que lo caracterizan correctamente:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Reúne a un grupo reducido de stakeholders (típicamente 6-10) bajo la conducción de un moderador para explorar percepciones, actitudes y reacciones frente a un tema. **✔**
- ☐ b. Su objetivo principal es producir artefactos de requisitos consensuados al final de la sesión, tales como diagramas o listas de requisitos priorizados.
- ☒ c. Permite descubrir puntos de acuerdo y desacuerdo entre stakeholders gracias a la dinámica de grupo, revelando requisitos conflictivos. **✔**
- ☐ d. Exige que el analista permanezca pasivo durante la sesión, limitándose a registrar lo observado sin intervenir en la conversación.

La respuesta correcta es: Reúne a un grupo reducido de stakeholders (típicamente 6-10) bajo la conducción de un moderador para explorar percepciones, actitudes y reacciones frente a un tema. Permite descubrir puntos de acuerdo y desacuerdo entre stakeholders gracias a la dinámica de grupo, revelando requisitos conflictivos.

PREGUNTA

11

Finalizado

0.00 / 1.00

Respecto al MISUSE CASE (caso de mal uso) como tipo de escenario, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Describe secuencias de interacción no deseadas, iniciadas por un actor hostil, que amenazan al sistema y motivan requisitos de seguridad.
- ☐ b. Describe una funcionalidad deseada desde la perspectiva de un rol, en una frase breve que sigue una plantilla y se complementa con criterios de aceptación.
- ☐ c. Describe, en prosa libre y de manera contextualizada cómo transcorre una situación de uso del sistema, incluyendo el entorno y las circunstancias. **✖**
- ☐ d. Describe secuencias de interacción que aportan valor al actor principal y culminan en la satisfacción de una meta legítima del usuario.

La respuesta correcta es: Describe secuencias de interacción no deseadas, iniciadas por un actor hostil, que amenazan al sistema y motivan requisitos de seguridad.

PREGUNTA

12

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione cada ELEMENTO DE LA PLANTILLA DE ESPECIFICACIÓN TEXTUAL de un caso de uso con su CONTENIDO CORRECTO para el caso de uso "Registrar pedido" en un sistema de ventas en línea.

Relacione la opción correcta:

El pedido queda registrado con estado "confirmado", el inventario se actualiza y el cliente recibe un correo de confirmación con el número de pedido.

Postcondición **✔**

En el paso 5, si el pago es rechazado por la pasarela, el sistema notifica al cliente y le permite seleccionar otro método de pago sin perder el contenido del carrito.

Flujo Alternativo **✔**

1) El cliente selecciona productos del catálogo. 2) El sistema calcula el subtotal. 3) El cliente confirma la dirección de envío. 4) El cliente selecciona el método de pago. 5) El sistema valida el pago. 6) El sistema genera el número de pedido.

Flujo Principal **✔**

El cliente ha iniciado sesión en el sistema y tiene al menos un producto en el carrito de compras.

Precondición **✔**

La respuesta correcta es: El pedido queda registrado con estado "confirmado", el inventario se actualiza y el cliente recibe un correo de confirmación con el número de pedido. → Postcondición. 1) El cliente selecciona productos del catálogo. 2) El sistema calcula el subtotal. 3) El cliente confirma la dirección de envío. 4) El cliente selecciona el método de pago. 5) El sistema valida el pago. 6) El sistema genera el número de pedido. → Flujo principal. El cliente ha iniciado sesión en el sistema y tiene al menos un producto en el carrito de compras. → Precondición. En el paso 5, si el pago es rechazado por la pasarela, el sistema notifica al cliente y le permite seleccionar otro método de pago sin perder el contenido del carrito. → Flujo alternativo.

PREGUNTA

13

Finalizado

0.00 / 1.00

Respecto al CUESTIONARIO como técnica de elicitación, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Exige que el analista se integre durante un periodo prolongado al entorno de trabajo de los usuarios para comprender su cultura y prácticas.
- ☐ b. Requiere la presencia simultánea del analista y del stakeholder, lo que permite aclarar de inmediato cualquier ambigüedad en las respuestas.
- ☐ c. Reúne a varios stakeholders en una sesión presencial intensiva para construir de manera conjunta artefactos de requisitos consensuados. **✖**
- ☐ d. Alcanza a muchos stakeholders a bajo costo mediante ítems estandarizados, y su calidad depende de una cuidadosa formulación previa y de una prueba piloto.

La respuesta correcta es: Alcanza a muchos stakeholders a bajo costo mediante ítems estandarizados, y su calidad depende de una cuidadosa formulación previa y de una prueba piloto.

PREGUNTA

14

Finalizado

1.00 / 1.00

En un proyecto, los requisitos son volátiles, el cliente está disponible de forma permanente y el financista exige entregas funcionales frecuentes para libarar los desembolsos. Analice y seleccione el MODELO DE PROCESO DE REQUISITOS más adecuado:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Iterativo, porque planifica ciclos largos de refinamiento con validaciones formales al final de cada fase.
- ☐ b. Cascada, porque maximiza la documentación exhaustiva que los organismos al final de suena auditar.
- ☐ c. Ágil, porque acoge el cambio continuo y produce incrementos funcionales con retroalimentación del cliente. **✔**
- ☐ d. Cascada, porque congela los requisitos al inicio y garantiza una especificación completa antes de construir.

La respuesta correcta es: Ágil, porque acoge el cambio continuo y produce incrementos funcionales con retroalimentación del cliente.

PREGUNTA

15

Finalizado

0.00 / 1.00

Respecto al TALLER (WORKSHOP) de requisitos, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Reúne simultáneamente a stakeholders clave bajo la guía de un facilitador para elaborar y consensuar resultados de requisitos en sesiones de trabajo conjunto.
- ☐ b. Se desarrolla individualmente entre el analista y un stakeholder, lo que facilita tratar temas sensibles que no se exponían en grupo.
- ☐ c. Se centra en explorar percepciones, actitudes y reacciones de un grupo reducido frente a un tema, sin buscar producir artefactos de requisitos. **✖**
- ☐ d. Parte de la empatía con el usuario y avanza por fases de definición, ideación, prototipo y evaluación para descubrir necesidades latentes.

La respuesta correcta es: Reúne simultáneamente a stakeholders clave bajo la guía de un facilitador para elaborar y consensuar resultados de requisitos en sesiones de trabajo conjunto.

PREGUNTA

16

Finalizado

0.00 / 1.00

Respecto al MODELO DE KANO, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Prioriza los requisitos contrastando el valor que aportan al negocio con el costo y el riesgo estimados de su implementación.
- ☐ b. Prioriza los requisitos según el impacto que su presencia o ausencia produce en la satisfacción del cliente, identificando atributos básicos, de desempeño y de deleite.
- ☐ c. Prioriza los requisitos mediante la distribución de un presupuesto de votos entre los participantes, reflejando la importancia relativa percibida por el grupo. **✖**
- ☐ d. Prioriza los requisitos según cuatro categorías de obligatoriedad acordadas con los stakeholders, desde lo imprescindible hasta lo que no se hará en esta versión.

La respuesta correcta es: Prioriza los requisitos según el impacto que su presencia o ausencia produce en la satisfacción del cliente, identificando atributos básicos, de desempeño y de deleite.

PREGUNTA

17

Finalizado

0.00 / 1.00

Relacione cada PERSPECTIVA DE LOS REQUISITOS ORIENTADOS A SOLUCIÓN con el TIPO DE MODELO que la representa.

Relacione la opción correcta:

Diagrama Entidad-Relación (ER) y diagrama de clases UML conceptuales que muestran entidades, atributos y relaciones del dominio.

Perspectiva Funcional **✖**

Diagrama Entidad-Relación (ER) y comportamiento diagrama de clases UML conceptual, que muestran entidades, atributos y relaciones del dominio.

Perspectiva De Comportamiento **✖**

Diagrama de flujo de datos (DFD), DFD esencial y diagramas de actividades UML, que muestran la transformación de entradas en salidas.

Perspectiva De Datos **✖**

La respuesta correcta es: Diagrama Entidad-Relación (ER) y diagrama de clases UML conceptual, que muestran entidades, atributos y relaciones del dominio. → Perspectiva de comportamiento. Diagrama de flujo de datos (DFD), DFD esencial y diagramas de actividades UML, que muestran la transformación de entradas en salidas. → Perspectiva funcional. Diagrama Entidad-Relación (ER) y comportamiento diagrama de clases UML conceptual, que muestran entidades, atributos y relaciones del dominio. → Perspectiva de órlos.

PREGUNTA

18

Finalizado

1.00 / 1.00

Respecto al DESIGN THINKING aplicado a la elicitación, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Verifica de manera sistemática que no se haya omitido ningún aspecto relevante contrastando el trabajo contra una lista predefinida de puntos de control.
- ☐ b. Organiza ideas previamente generadas agrupándolas por afinidad en tarjetas hasta formar categorías con significado propio.
- ☐ c. Produce el mayor número posible de ideas en una sesión grupal donde está prohibido criticar o evaluar las propuestas mientras se generan.
- ☐ d. Apoya por actividad, en tarjetas, las ideas o hallazgos ya recolectados, hasta consolidar categorías emergentes que estructuran la información. **✔**

La respuesta correcta es: Descubre necesidades latentes de los usuarios mediante un ciclo iterativo que empatiza con ellos, define el problema, idea soluciones, las prototipa y las evalúa.

PREGUNTA

19

Finalizado

1.00 / 1.00

Respecto al MÉTODO KJ (DIAGRAMA DE AFINIDAD) como técnica de apoyo, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Representa un tema central del cual irradian ramas jerárquicas de conceptos asociados, facilitando la exploración visual de un dominio.
- ☐ b. Contrasta el trabajo realizado contra una lista predefinida de verificación para asegurar que ningún aspecto importante quede sin cubrir.
- ☐ c. Produce el mayor número posible de ideas en una sesión grupal donde está prohibido criticar o evaluar las propuestas mientras se generan.
- ☐ d. Apoya por actividad, en tarjetas, las ideas o hallazgos ya recolectados, hasta consolidar categorías emergentes que estructuran la información. **✔**

La respuesta correcta es: Agrupa por afinidad, en tarjetas, las ideas o hallazgos ya recolectados, hasta consolidar categorías emergentes que estructuran la información.

PREGUNTA

20

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione cada CARACTERÍSTICA DE CALIDAD de ISO/IEC 25010 con el EJEMPLO DE NFR CUANTIFICADO que le corresponda.

Relacione la opción correcta:

El sistema debe responder a cualquier consulta de búsqueda en un tiempo máximo de 2 segundos con hasta 500 usuarios concurrentes.

Eficiencia De Desempeño **✔**

El 90 % de los usuarios nuevos debe completar el flujo de registro sin asistencia externa en un máximo de 5 minutos en su primera interacción.

Usabilidad **✔**

El sistema debe recuperarse de una falla no planificada y estar nuevamente operativo en un tiempo máximo de 30 minutos.

Fiabilidad **✔**

Todo acceso a datos clínicos debe autenticarse con doble factor y los registros de acceso deben conservarse de forma inalterada por un mínimo de 5 años.

Seguridad **✔**

La respuesta correcta es: El sistema debe recuperarse de una falla no planificada y estar nuevamente operativo en un tiempo máximo de 30 minutos. → Fiabilidad. El sistema debe responder a cualquier consulta de búsqueda en un tiempo máximo de 2 segundos con hasta 500 usuarios concurrentes. → Eficiencia de desempeño. Todo acceso a datos clínicos debe autenticarse con doble factor y los registros de acceso deben conservarse de forma inalterada por un mínimo de 5 años. → Seguridad. El 90 % de los usuarios nuevos debe completar el flujo de registro sin asistencia externa en un máximo de 5 minutos en su primera interacción. → Usabilidad.